FICHE D'OBSERVATION · ASTROPHOTOGRAPHIE

M45

Les Pléiades — amas ouvert et nébuleuse par réflexion

Buc (Île-de-France) · Seestar S50 Pro, filtre IRCUT · 32 poses de 60 s · 1 920 s d'intégration · nuit du 4 au 5 octobre 2026

01 Localisation dans le ciel

Les Pléiades forment un amas ouvert de la constellation du Taureau, reconnaissable à l'œil nu comme un petit groupe serré d'étoiles bleutées. À l'œil nu, on en distingue de six à neuf étoiles selon la qualité du ciel ; l'amas en compte en réalité plus d'un millier.

CONSTELLATION

Taureau

COORDONNÉES (J2000)

AD 03 h 47 min · Déc +24° 07'

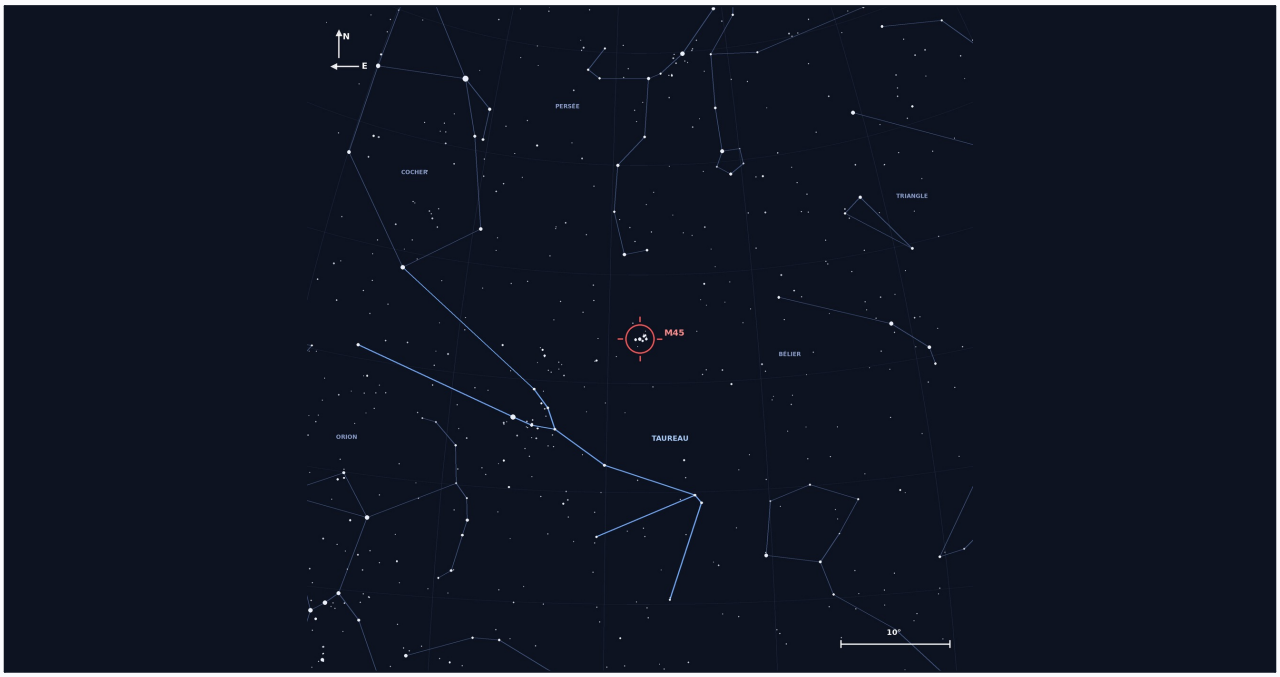
TAILLE APPARENTE

environ 2° (quatre fois le diamètre de la Lune)

CATALOGUES

M45 (Messier) · Melotte 22 · Nébuleuse de Mérope : NGC 1435

Visibilité depuis Buc. À la latitude de Buc (environ 48,8° N), l'amas culmine à une hauteur d'environ 65° au-dessus de l'horizon sud (calcul approché : 90° − latitude + déclinaison). Il est visible en soirée et une bonne partie de la nuit de l'automne au début du printemps ; début octobre, il se lève en soirée et passe au méridien vers 4 h 50, heure d'été (estimation à la main). Les poses de cette nuit, prises de 00 h 35 à 02 h 39 heure locale, le saisissent donc dans la seconde moitié de la nuit, déjà bien haut dans le ciel de l'est.



CARTE DU CIEL

Champ affiché : 60° · constellation : Taureau · repère rouge sur la cible · N en haut, E à gauche · données d'étoiles et de constellations : d3-celestial

02 Son histoire

Connues depuis la plus haute Antiquité, les Pléiades sont citées par Hésiode vers 700 av. J.-C. et apparaissent chez Homère. Galilée les pointe l'un des premiers avec une lunette en 1610 et y découvre bien plus d'étoiles qu'à l'œil nu. Charles Messier les inscrit à son catalogue sous le numéro 45 (en 1769 selon les sources consultées), parmi les objets diffus qu'il voulait écarter de sa chasse aux comètes.

Pourquoi ce nom ? Dans la mythologie grecque, les Pléiades sont les sept filles du Titan Atlas et de l'Océanide Pléioné : Alcyone, Astérope, Céléno, Électre, Maïa, Mérope et Taygète, dont les noms ont été donnés aux principales étoiles de l'amas, ainsi que ceux de leurs parents, Atlas et Pléione. L'étymologie du mot grec reste discutée ; une explication ancienne le rattache à la navigation, car leur lever avant le Soleil marquait la reprise de la saison de navigation. Ailleurs dans le monde, l'amas a d'autres noms : *Subaru* (« se rassembler », « unité ») au Japon, *Matariki* chez les Polynésiens et les Maoris, *al-Thurayyâ* chez les astronomes arabes.

Nature physique. Les mesures du satellite Gaia (troisième publication de données) placent l'amas à environ 136 parsecs, soit environ 440 années-lumière, ce qui a réglé une ancienne controverse née des mesures de Hipparcos. Il est jeune : de l'ordre de 100 millions d'années (les estimations vont de 75 à 150 millions selon les modèles). Ses étoiles les plus brillantes sont des étoiles chaudes de type B, d'où leur teinte bleue ; il pèse environ 800 masses solaires et devrait se disperser d'ici environ 250 millions d'années.

---

03 Une anecdote à son propos

Le 19 octobre 1859, l'astronome allemand Wilhelm Tempel découvre une tache de lumière diffuse autour de Mérope, avec une petite lunette de 10,5 cm d'ouverture, soit à peine le double de celle du Seestar S50. Cette nébuleuse, qui porte aujourd'hui son nom, est très faible (magnitude apparente d'environ 13 et plus faible encore par endroits) et noyée dans l'éclat de Mérope, ce qui a longtemps rendu son observation visuelle délicate.

Longtemps, on a cru que ce voile bleu était le reste du nuage dans lequel les Pléiades étaient nées. C'est faux : il s'agit d'un nuage de poussière sans lien de naissance avec l'amas, que les Pléiades traversent par hasard au cours de leur route dans la Galaxie. Les étoiles chaudes de l'amas éclairent ses grains de poussière, qui diffusent surtout la lumière bleue : c'est ce que l'image ci-dessous montre en bleu, autour de Mérope et d'Alcyone. Cette rencontre est donc passagère, à l'échelle des temps cosmiques.

04 L’image brute, sortie du stacking

Voici le résultat de l’empilement des 32 poses, simplement éclairci par un étirement automatique, sans aucun autre traitement. Le dégradé verdâtre en haut à droite est un défaut du fond du ciel, corrigé ensuite.



STACK BRUT — APERÇU AUTOSTRETCH

32 poses de 60 s, 1 920 s au total · 2030 × 2538 px · nord en bas (l’image est orientée comme les versions finales)

05 Les images finales

Après correction du fond, calibration des couleurs, netteté et débruitage, l'image est étirée à fond noir. Deux versions sont proposées au même cadrage : la première conserve les couleurs calibrées, la seconde renforce le bleu des halos de réflexion.



VERSION FINALE — COULEURS NATURELLES

Même cadrage et même étirement que la version colorisée, sans renforcement de couleur · débruitage final 0,5 · nord en bas



VERSION FINALE — COLORISÉE

Palette « bleu froid » (force 0,6) appliquée sur l'image entière, étoiles comprises · débruitage final 0,5 · nord en bas

06 Fiche technique

DATE DE LA NUIT
4 au 5 octobre 2026 (22 h 35 à 00 h 39 UTC)

POSES
32 poses de 60 s acquises, 32 retenues

INTÉGRATION
1 920 s (0 h 32 min)

MATÉRIEL
Seestar S50 Pro, filtre IRCUT

CENTRE DE L'IMAGE (J2000)
03 h 46 min 47,5 s / +24° 07' 55"

CHAMP
1°16'04" × 1°35'06" (nord en bas)

ÉCHELLE
2,248 arcsec/pixel (focale mesurée 266,1 mm)

LOGICIELS
Siril 1.4.4, GraXpert (IA 1.0.1), BlurXTerminator v5, NoiseXTerminator v3.1

LIEU
Buc (Île-de-France)

- Stacking : conversion et débayerisation (GRBG), alignement 2 passes, empilement avec rejet 3 σ/3 σ, sans drizzle (choix de l'utilisateur), 32 poses sur 32 gardées.
- Recadrage serré 4:5 puis résolution astrométrique (Gaia DR3).
- Fond du ciel : GraXpert, soustraction, lissage 0,1 ; vert résiduel retiré et fond neutralisé.
- Couleurs : SPCC (671 étoiles) avec correction du capteur S50 Pro (rouge ×1,128, bleu ×1,041).
- Netteté : BlurXTerminator « marqué » ; débruitage NoiseXTerminator linéaire 0,9.
- Étirement à fond noir ; étoiles conservées sur l'image (pas de séparation).
- Version colorisée : palette « bleu froid » 0,6 sur l'image entière ; version naturelle : sans cette étape.
- Débruitage final NoiseXTerminator 0,5 ; export JPEG pleine définition (2030 × 2538 px).

Sources : Wikipédia (Pléiades ; Nébuleuse de Mérope) ; Techno-Science.net (Pléiades) ; mesures Gaia DR3 (ESA) ; données de la carte : d3-celestial. Textes reformulés.